

GUÍA METODOLÓGICA

Desarrollo de prácticas de Electrónica Digital III

De la interpretación del problema a la validación basada en evidencia

Propósito: Proporcionar un método reproducible para transformar una necesidad en un sistema verificable, documentando los requisitos, las decisiones de diseño y la evidencia que demuestra el cumplimiento.

Esta guía presenta el proceso que deberá seguirse en las prácticas del curso. Los ejemplos se basan en aplicaciones embebidas distintas de las prácticas asignadas y tienen una finalidad exclusivamente metodológica.

Resultados de aprendizaje metodológicos

- Distinguir entre una necesidad, un requisito, una decisión de diseño y una prueba.
- Redactar requisitos funcionales y no funcionales verificables.
- Definir las pruebas antes de implementar y establecer criterios objetivos de aprobación.
- Comparar alternativas y justificar las decisiones con criterios explícitos.
- Integrar el sistema de forma incremental y conservar evidencia de los resultados.
- Mantener la trazabilidad entre el problema, los requisitos, el diseño y la validación.

1. Propósito de la metodología

Un sistema embebido no se considera correcto únicamente porque enciende, responde o produce una salida. Debe existir una relación demostrable entre lo que se necesitaba, lo que se decidió construir y la evidencia obtenida al probarlo. La metodología organiza esa relación y reduce decisiones improvisadas, ambigüedades y correcciones tardías.

El proceso no pretende burocratizar el laboratorio. Su propósito es hacer visible el razonamiento de ingeniería: qué problema se resolvió, bajo qué restricciones, por qué se eligió una alternativa y qué evidencia permite afirmar que el resultado cumple.

Idea central: La implementación es una parte del proceso, no su punto de partida. Primero se define qué significa cumplir; después se diseña, se implementa y se demuestra el cumplimiento.

1.1 Cadena de trazabilidad

La metodología utiliza la siguiente cadena lógica:

Elemento	Pregunta que responde
Necesidad o problema	¿Qué situación debe resolverse y para quién?
Requisito	¿Qué debe hacer o satisfacer el sistema?
Prueba	¿Cómo se demostrará objetivamente que el requisito se cumple?
Decisión de diseño	¿Qué alternativa se seleccionó para materializar el requisito y por qué?
Implementación	¿Cómo se construyó la solución seleccionada?
Evidencia	¿Qué resultado observable respalda la conclusión de cumplimiento?

1.2 Verificación y validación

La verificación es el proceso de comprobar que los productos de una fase satisfacen las especificaciones definidas para ellos. La pregunta típica es: «¿se construyó el sistema de acuerdo con los requisitos?»

La validación es el proceso de determinar si el sistema resultante satisface la necesidad y funciona adecuadamente en su contexto de uso previsto. La pregunta típica es: «¿se construyó el sistema adecuado para resolver el problema?»

Ambos conceptos se relacionan, pero no son equivalentes. Un sistema puede cumplir una especificación incompleta y, aun así, no resolver la necesidad original.

2. Conceptos fundamentales

2.1 Requisito

Definición: Un requisito es una declaración verificable de una capacidad, comportamiento, característica, condición o restricción que el sistema debe satisfacer.

Un requisito describe qué debe cumplirse, no prescribe innecesariamente cómo implementarlo. Debe ser necesario, claro, no ambiguo, consistente, factible, identificable y verificable.

Requisitos funcionales

Expresan los servicios, respuestas o transformaciones que el sistema debe realizar ante determinadas entradas o condiciones.

Ejemplo genérico — registrador de cadena de frío: RF-01. El sistema deberá almacenar una muestra de temperatura cada 60 s mientras se encuentre en modo de monitoreo.

Requisitos no funcionales

Establecen cualidades, límites o restricciones sobre el comportamiento o la construcción del sistema: precisión, tiempo de respuesta, consumo, seguridad, confiabilidad, rango ambiental o mantenibilidad.

Ejemplo genérico — incubadora: RNF-02. La temperatura medida deberá presentar un error absoluto no mayor que 0,5 °C en el intervalo de 30 °C a 40 °C.

Criterios para redactar requisitos

- Asignar un identificador único, por ejemplo, RF-01 o RNF-03.
- Usar una formulación obligatoria y directa: «El sistema deberá...».
- Expresar una sola obligación principal por requisito.
- Incluir condiciones, magnitudes, tolerancias y límites cuando sean relevantes.
- Evitar términos subjetivos como rápido, adecuado, fácil, suficiente o estable si no se cuantifican.
- Evitar imponer una solución concreta salvo que exista una restricción que realmente la exija.

Redacción débil	Problema	Redacción verificable
El sistema responderá rápidamente.	«Rápidamente» no tiene un límite observable.	El sistema deberá activar la alarma en menos de 200 ms después de detectar humo.
Se usará un sensor digital preciso.	Prescribe una solución y no define la precisión.	La medición de humedad deberá tener un error máximo de $\pm 3\%$ HR.
El equipo mostrará bien el estado.	«Bien» no establece contenido ni condición.	El sistema deberá indicar los estados espera, operación y falla mediante señales diferenciables.

2.2 Prueba

Definición: Una prueba es una actividad planificada en la que se somete un elemento del sistema a condiciones y estímulos definidos, se observa o mide su respuesta y se compara el resultado con un criterio de aprobación establecido previamente.

Una prueba completa debe indicar el objeto de prueba, las condiciones iniciales, el estímulo o procedimiento, las variables observadas, los instrumentos necesarios, el resultado esperado y el criterio de paso o falla. «Se comprobó que funciona» no es una prueba reproducible.

Campo	Ejemplo genérico: alarma de nivel de tanque
Requisito asociado	RNF-04: activar la alarma antes de que el nivel supere 90 cm.
Condición inicial	Sistema energizado; nivel estabilizado en 80 cm.
Estímulo	Aumentar el nivel lentamente hasta 92 cm.
Medición	Nivel al activarse la alarma y tiempo de respuesta.
Criterio de aprobación	Alarma activa a un nivel ≤ 90 cm y en menos de 500 ms.
Evidencia	Tabla de mediciones, fotografía del montaje y registro temporal.

2.3 Tipos de pruebas

Tipo	Propósito	Ejemplo ajeno a la práctica
Prueba de componente	Comprobar aisladamente un componente de hardware o módulo de software.	Verificar que un controlador convierta correctamente una lectura ADC a milivoltios.
Prueba de integración	Comprobar la interacción entre componentes ya verificados.	Comprobar que el sensor de humedad, el algoritmo de decisión y la electroválvula intercambien información correctamente.
Prueba de sistema	Evaluar el sistema completo frente a condiciones representativas de operación.	Operar una estación meteorológica durante ocho horas y comprobar adquisición, almacenamiento e interfaz.
Prueba de aceptación	Demostrar el cumplimiento de un requisito mediante un criterio de paso o falla.	Confirmar que un control de acceso rechace una credencial no autorizada en todos los intentos definidos.

Tipo	Propósito	Ejemplo ajeno a la práctica
Prueba de regresión	Comprobar que un cambio no dañó comportamientos previamente correctos.	Repetir las pruebas de adquisición después de modificar el controlador de comunicaciones.

Los tipos anteriores describen el nivel y el propósito de la prueba. Adicionalmente, una prueba puede evaluar funcionalidad, desempeño temporal, precisión, consumo, robustez, seguridad eléctrica o comportamiento ante fallas.

2.4 Evidencia

Definición: La evidencia es el registro suficiente, pertinente y legible de lo observado durante una prueba, acompañado de la información necesaria para interpretar el resultado.

Pueden constituir evidencia las tablas de mediciones, capturas de instrumentos, registros de eventos, fotografías del montaje, archivos de datos o videos breves. Una imagen sin escala, condición de prueba o requisito asociado tiene poco valor probatorio.

2.5 Decisión de diseño

Definición: Una decisión de diseño es la selección consciente de una alternativa para satisfacer uno o más requisitos, realizada mediante criterios explícitos y documentada con sus consecuencias.

Una decisión de diseño convierte parte del problema en una elección técnica. Determina, por ejemplo, cómo se distribuyen responsabilidades entre hardware y software, cómo se adquiere una variable, cómo se organiza el flujo de control, cómo se intercambian datos o cómo se satisface una restricción temporal. Su valor no reside solamente en la opción elegida, sino en la relación demostrable entre la elección, los requisitos y sus consecuencias.

No toda elección cotidiana necesita un análisis formal. Deben documentarse especialmente las decisiones que afectan varios requisitos, comprometen interfaces, consumen recursos limitados, introducen riesgos, son costosas de revertir o condicionan decisiones posteriores. Elegir el color de un conductor puede ser una convención; elegir el método de aislamiento de una entrada conectada a una red industrial es una decisión de diseño.

Anatomía de una decisión

- Contexto: situación que obliga a decidir y requisitos afectados.
- Pregunta de decisión: aspecto concreto que debe resolverse.
- Alternativas: opciones técnicamente distintas y plausibles.

- Restricciones: condiciones obligatorias que descartan opciones inviables.
- Criterios: atributos usados para comparar las opciones viables.
- Evidencia: cálculos, hojas de datos, mediciones, prototipos o experiencia documentada.
- Selección y justificación: alternativa elegida y razones que la hacen preferible en el contexto.
- Consecuencias: beneficios, costos, riesgos, supuestos y nuevas decisiones que produce.

Ejemplo genérico — nodo alimentado por batería: la pregunta no es simplemente «¿qué componente usar?», sino «¿cómo conservar una referencia temporal con el consumo permitido y la exactitud requerida?». Pueden compararse un temporizador interno y un reloj de tiempo real externo. La decisión debe vincularse con requisitos de exactitud, autonomía y conservación de la hora durante una pérdida de alimentación.

2.6 Alternativa de diseño

Definición: Una alternativa de diseño es una forma técnicamente coherente y suficientemente descrita de resolver una pregunta de diseño dentro de las restricciones del problema.

Una alternativa no es una ocurrencia aislada ni el nombre de un componente. Debe indicar el principio de solución, los elementos principales, la interacción entre ellos y las condiciones bajo las cuales podría satisfacer los requisitos. Dos referencias comerciales del mismo dispositivo no constituyen necesariamente alternativas de diseño; dos principios distintos de medición sí pueden constituirlos.

El conjunto de opciones posibles constituye el espacio de diseño. Explorar ese espacio no significa enumerar toda solución imaginable, sino identificar opciones razonables que representen diferencias relevantes. Una comparación ficticia entre la opción preferida y alternativas deliberadamente deficientes no demuestra juicio ingenieril.

Cómo construir alternativas útiles

- Formular primero la pregunta de decisión sin anticipar la respuesta.
- Derivar de los requisitos las condiciones que cualquier alternativa debe satisfacer.
- Buscar principios de solución diferentes, no solo variantes cosméticas de una misma idea.
- Describir cada opción con un nivel de detalle equivalente.
- Descartar de forma explícita las opciones que violen restricciones obligatorias.
- Conservar al menos dos alternativas viables cuando la decisión sea relevante y exista más de un enfoque razonable.

Ejemplo genérico — medición de velocidad de un motor: pueden considerarse un encoder incremental, un sensor Hall con imán y una estimación basada en la fuerza contraelectromotriz. Cada opción representa un principio de medición distinto. En cambio, cambiar el fabricante del mismo encoder conserva el principio de solución y normalmente corresponde a una selección de componente posterior.

Advertencia: Una alternativa deja de ser viable si incumple una restricción obligatoria. No debe recibir una puntuación baja para luego compensarse con ventajas en otros criterios; debe excluirse antes de la comparación.

2.7 Criterios, compromisos y evidencia

Un criterio de decisión es un atributo relevante para distinguir alternativas viables. Debe derivarse de los requisitos, riesgos o condiciones del proyecto y definirse de manera que la comparación sea comprensible. Son criterios frecuentes la exactitud, latencia, consumo, costo, ocupación de memoria, cantidad de pines, inmunidad al ruido, mantenibilidad y dificultad de integración.

Una restricción establece un límite obligatorio; un criterio permite preferir una opción frente a otra. Por ejemplo, «operar con una alimentación de 3,3 V» puede ser una restricción, mientras que «menor consumo promedio» puede ser un criterio. Confundirlos permite que una opción inviable aparente ser aceptable por acumulación de ventajas secundarias.

Las alternativas suelen producir compromisos: mejorar un atributo puede perjudicar otro. Una mayor frecuencia de muestreo puede reducir el tiempo de detección y, simultáneamente, aumentar consumo y volumen de datos. La decisión debe exponer estos efectos y no afirmar que una alternativa es superior en términos absolutos.

La ponderación numérica puede ayudar cuando las escalas y prioridades están justificadas, pero no convierte automáticamente una comparación subjetiva en objetiva. Las puntuaciones deben respaldarse con evidencia y acompañarse de un análisis de sensibilidad cuando pequeños cambios en los pesos alteren la selección.

Fuente de evidencia	Uso en una decisión
Requisitos y restricciones	Determinan qué atributos importan y cuáles opciones son inviables.
Hojas de datos y documentación técnica	Sustentan límites eléctricos, desempeño, consumo y condiciones de operación.
Cálculos y modelos	Estiman resolución, temporización, carga, memoria, autonomía o márgenes.
Prototipos y experimentos	Reducen incertidumbre cuando la documentación o el modelo no bastan.
Experiencia previa documentada	Informa riesgos y esfuerzo, pero no sustituye la verificación en el contexto actual.

2.8 Registro de decisión de diseño

El registro conserva el razonamiento y evita que una elección se convierta en una regla sin contexto. También permite revisar la decisión cuando cambian los requisitos o aparece nueva evidencia.

Campo	Contenido esperado
Identificador y título	Código único y pregunta de decisión.
Estado	Propuesta, aceptada, sustituida o pendiente de evidencia.
Contexto	Problema, requisitos afectados, supuestos y restricciones.
Alternativas	Opciones viables con descripción comparable; opciones descartadas y causa.
Criterios	Atributos de comparación, prioridad y forma de valoración.
Evidencia	Fuentes, cálculos, mediciones o prototipos utilizados.
Decisión	Alternativa seleccionada y argumento que conecta criterios con evidencia.
Consecuencias	Ventajas, compromisos, riesgos, acciones pendientes y condiciones para revisar la decisión.

3. Fases de la metodología

Las fases se presentan de forma secuencial para facilitar su aprendizaje. En un proyecto real pueden existir iteraciones: una prueba preliminar puede revelar que un requisito es inviable o una decisión puede obligar a revisar el alcance. Toda revisión debe quedar identificada y justificada.

Fase 1. Interpretación y delimitación

Propósito. Transformar una descripción narrativa en una visión operativa compartida del sistema. Esta fase evita que diferentes integrantes construyan soluciones para problemas distintos.

Se debe identificar quién interactúa con el sistema, qué observa, qué entradas y salidas existen, cuáles son los modos de operación, dónde comienza y termina el alcance, qué restricciones son obligatorias y qué información aún debe asumirse.

Ejemplo transversal — sistema de riego: la necesidad inicial dice «regar una planta cuando la tierra esté seca». Antes de diseñar se aclara si el sistema controla una o varias zonas, si el depósito forma parte del sistema, si debe funcionar sin supervisión y qué significa tierra seca.

Producto de la fase: Descripción operacional, alcance, actores, entradas, salidas, modos, restricciones, supuestos y preguntas pendientes.

Fase 2. Especificación de requisitos

Propósito. Convertir la interpretación del problema en obligaciones verificables. Los requisitos constituyen el acuerdo técnico contra el cual se evaluará el sistema.

Ejemplo transversal — sistema de riego: RF-01. El sistema deberá iniciar el riego cuando la humedad medida permanezca por debajo del 30 % durante al menos 10 s. RNF-01. El tiempo entre la confirmación de la condición seca y la activación de la válvula no deberá superar 200 ms.

La cifra usada en un requisito no debe inventarse sin fundamento. Puede provenir de la necesidad, una norma, una hoja de datos, una decisión del cliente o un supuesto explícito que luego deberá confirmarse.

Producto de la fase: Listado de requisitos funcionales y no funcionales con identificadores únicos, fuente y criterio de verificabilidad.

Fase 3. Planificación de la verificación

Propósito. Definir cómo se demostrará el cumplimiento antes de construir. Esto permite detectar requisitos ambiguos y estimar con anticipación los instrumentos, datos y condiciones que harán falta.

Ejemplo transversal — sistema de riego: para RF-01 se prepara una prueba que reduzca progresivamente la humedad simulada, mantenga el valor por debajo del umbral durante 10 s y registre el instante de activación de la válvula. La prueba falla si la válvula se activa antes de confirmar la condición o si no se activa después de ella.

Producto de la fase: Especificaciones de prueba y matriz inicial de trazabilidad requisito-prueba.

Fase 4. Diseño y selección de alternativas

Propósito. Transformar los requisitos en una solución técnica sin ocultar las elecciones realizadas. Una decisión bien argumentada permite comprender el diseño, revisar sus riesgos y modificarlo de manera controlada.

Para cada decisión relevante se deben plantear alternativas factibles, definir criterios, comparar las opciones y registrar la selección. No es necesario comparar alternativas triviales; sí aquellas que afectan el cumplimiento, la seguridad, los recursos, la arquitectura o el desempeño.

La fase debe desarrollarse en el siguiente orden:

- Identificar las preguntas de diseño que surgen de los requisitos y de las interfaces del sistema.
- Separar las restricciones obligatorias de los criterios de preferencia.
- Construir alternativas comparables y descartar las que incumplan restricciones.
- Definir cómo se valorará cada criterio y qué evidencia se necesita.
- Comparar las alternativas, haciendo visibles los compromisos y la incertidumbre.

- Seleccionar una opción, registrar las consecuencias y establecer cuándo debería revisarse la decisión.

Ejemplo transversal — sistema de riego: se comparan un sensor resistivo y uno capacitivo según durabilidad en suelo húmedo, repetibilidad, costo y facilidad de calibración. La alternativa seleccionada se vincula con los requisitos de medición y confiabilidad.

Criterio	Alternativa A	Alternativa B	Justificación del peso
Repetibilidad	Media	Alta	Afecta directamente la estabilidad del control.
Durabilidad	Baja	Alta	El sensor permanecerá instalado en suelo húmedo.
Costo	Bajo	Medio	Existe una restricción presupuestal, pero no es el único criterio.
Calibración	Sencilla	Moderada	Debe poder repetirse durante mantenimiento.

La tabla de comparación no sustituye la argumentación. La selección debe explicar por qué los criterios decisivos tienen prioridad en ese contexto, qué incertidumbres permanecen y qué consecuencias se aceptan. Si la evidencia disponible no permite decidir, el resultado correcto de la fase puede ser planificar una prueba exploratoria antes de cerrar la decisión.

Producto de la fase: Mapeo requisito-realización y registros de decisión con contexto, alternativas, restricciones, criterios, evidencia, selección, consecuencias y condiciones de revisión.

Fase 5. Diseño detallado, implementación e integración incremental

Propósito. Construir el sistema por partes comprensibles, con responsabilidades e interfaces definidas, y reducir el costo de localizar fallas.

Antes de integrar, cada componente relevante debe demostrar su comportamiento aislado. La integración se realiza en pasos pequeños y cada paso añade una interacción que puede observarse y comprobarse.

Ejemplo transversal — sistema de riego: primero se comprueba la lectura y calibración del sensor; después, la actuación independiente de la válvula; luego, el cálculo de la condición seca; finalmente, se integran medición, decisión y actuación.

Producto de la fase: Diagramas, interfaces, implementación, resultados de pruebas de componente, secuencia de integración y registro de incidencias y correcciones.

Fase 6. Validación y cierre

Propósito. Ejecutar el plan previsto, comparar los resultados con los criterios de aprobación y determinar con evidencia qué requisitos se cumplen, cuáles no y bajo qué limitaciones.

Ejemplo transversal — sistema de riego: se ejecutan las pruebas de aceptación con diferentes niveles iniciales de humedad y tensiones de alimentación permitidas. Los resultados se registran sin descartar mediciones desfavorables. Una falla conduce a corregir el sistema o revisar formalmente un requisito; no a modificar retrospectivamente el criterio de aprobación.

Producto de la fase: Matriz de trazabilidad final, evidencias, resultados de paso o falla, desviaciones, limitaciones y conclusiones.

4. Trazabilidad

La trazabilidad es la capacidad de seguir cada requisito desde su origen hasta las decisiones que lo materializan y las pruebas que demuestran su cumplimiento. Permite detectar requisitos sin diseño, decisiones sin necesidad y pruebas que no verifican ninguna obligación.

Requisito	Decisión asociada	Prueba	Evidencia	Resultado
RNF-01	DD-03: método de medición seleccionado	PA-04: error de medición	E-07: tabla y captura	Cumple
RF-05	DD-06: estrategia de almacenamiento	PA-09: recuperación de datos	E-12: registro exportado	No cumple

La tabla anterior es ilustrativa. En el reporte real, cada identificador debe remitir a una descripción completa. El resultado «no cumple» es válido si está respaldado y analizado; ocultarlo invalida el proceso de ingeniería.

5. Reporte técnico y evidencias

El reporte debe permitir que otra persona comprenda el problema, reconstruya las decisiones, repita las pruebas e interprete los resultados. No debe organizarse como una bitácora cronológica de actividades ni como una colección de capturas sin relación.

- Alcance, supuestos, restricciones y descripción operacional.
- Requisitos identificados y clasificados.
- Pruebas de aceptación definidas y matriz de trazabilidad.
- Mapeo entre requisitos y su realización en hardware, software o ambos.

- Alternativas consideradas, criterios y decisiones justificadas.
- Diseño detallado e interfaces entre componentes.
- Pruebas de componente e integración incremental.
- Resultados de aceptación, evidencias, desviaciones y conclusiones.

Regla de evidencia: Toda figura, tabla, captura o registro debe indicar qué se probó, bajo qué condiciones, qué magnitud se observa y con cuál requisito o prueba se relaciona.

6. Errores metodológicos frecuentes

Error	Consecuencia	Corrección esperada
Comenzar por el circuito o el código.	Se toman decisiones antes de definir qué significa cumplir.	Delimitar, especificar y planificar las pruebas primero.
Redactar requisitos después de implementar.	Los requisitos describen la solución lograda, no la necesidad.	Congelar una primera versión verificable antes del diseño.
Confundir requisito con solución.	Se limita el espacio de diseño sin justificación.	Expresar la capacidad o restricción y separar la decisión técnica.
Probar solo casos exitosos.	No se conocen límites ni comportamiento ante errores.	Incluir condiciones nominales, límites y fallas previsibles.
Cambiar el criterio porque la prueba falló.	La validación pierde objetividad.	Registrar la falla y corregir o revisar formalmente el requisito.
Presentar evidencia sin contexto.	No es posible interpretar ni reproducir el resultado.	Etiquetar condiciones, instrumentos, unidades y requisito asociado.
Integrar todo al final.	Las fallas tienen múltiples causas posibles.	Verificar componentes e integrar en incrementos pequeños.

7. Lista de comprobación antes de implementar

- ¿El alcance del sistema está delimitado y los supuestos están escritos?
- ¿Cada requisito expresa una obligación única, clara y verificable?
- ¿Se distinguieron requisitos funcionales y no funcionales?
- ¿Cada requisito tiene al menos una prueba prevista?
- ¿Cada prueba incluye condiciones, estímulo, medición y criterio de aprobación?
- ¿Las decisiones relevantes tienen alternativas y criterios de comparación?
- ¿Se definieron responsabilidades e interfaces entre componentes?

- ¿Existe una estrategia de integración incremental y de registro de incidencias?
- ¿Se sabe qué evidencia deberá conservarse para respaldar cada conclusión?

8. Criterio de cierre

La práctica no termina cuando el montaje parece funcionar. Termina cuando se ha ejecutado el plan de pruebas, se ha establecido el estado de cada requisito, se han documentado las desviaciones y la evidencia permite defender las conclusiones. El valor metodológico del laboratorio reside tanto en el sistema construido como en la calidad del razonamiento que condujo a él.